

固体力学の実験

京都大学工学部物理工学科 1025363386 伊藤温大

2026 年 5 月 27 日

1 はじめに

本レポートでは超音波計測による弾性波伝搬速度と弾性係数の評価についてその結果、実験課題について報告する。

2 超音波計測による弾性波伝搬速度と弾性係数の評価

3 実験原理：超音波による弾性係数の評価

固体中を伝搬する弾性波の速度は、材料の密度と弾性係数に依存する。本実験では、縦波および横波の伝搬速度を計測することで、材料のヤング率 E およびポアソン比 ν を評価する。

3.1 弾性波の伝搬速度

等方性弾性体中を伝搬する縦波（疎密波）の速度 c_L および横波（せん断波）の速度 c_T は、材料の密度を ρ 、ラメの定数を λ, μ とすると以下の式で表される。

$$c_L = \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}} \quad (1)$$

$$c_T = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}} \quad (2)$$

ここで、 μ は剛性率である。これらの速度比から、ポアソン比 ν を以下の関係式によって導出できる。

$$\nu = \frac{c_L^2 - 2c_T^2}{2(c_L^2 - c_T^2)} \quad (3)$$

また、ヤング率 E は、剛性率 μ とポアソン比 ν を用いて次のように算出される。

$$E = 2\mu(1 + \nu) = 2\rho c_T^2(1 + \nu) \quad (4)$$

3.2 Rayleigh 波の特性

材料の表面に沿って伝搬する Rayleigh 波の速度 c_R は、縦波および横波の速度を用いて以下の近似式（Viktorov の式）で表される。

$$c_R \approx \frac{0.87 + 1.12\nu}{1 + \nu} c_T \quad (5)$$

本実験では、トランスデューサ間の間隔を変化させて到達時刻を測定し、実測値としての c_R を算出することで、上記理論値との比較・検討を行う。

3.3 実験方法

実験 1

金属ブロックに縦波および、横波の超音波を送信、受信することによって測定波形から伝搬速度を求めた。

- 超音波送受信装置
- トランスデューサー
- 音響結合媒質
- 試験片
- デジタルオシロスコープ
- パーソナルコンピュータ

具体的に試験片として以下の材料を用いた。

- 機械構造用炭素鋼鋼材 S25C
- 機械構造用炭素鋼鋼材 S45C
- アルミニウム合金 A5052
- アルミニウム合金 A2024(超ジュラルミン)

この際、以下のような実験手順を実施した。

1. 試験片の寸法を測定し、記録した。この時同様の材質について 4 回測定し、平均をとった。記録した試験片の寸法は以下の表のようになった。

S25C	S45C	A5052	A2025
9.882	9.873	9.98	10.061

2. 試験片を厚さ方向に複数回伝搬した波形について、それぞれの反射波の到着時刻を求めた。この時 S25C の縦波について初めの波は超音波送受信装置から出た波を観測してしまっていると考えられる。
3. このとき縦波については 5MHZ, 横波については 1MHZ の波を発生させた。
4. 受信した反射波形に含まれる周波数成分を、高速フーリエ変換を行うことによって確認した。

この際以下の手順を行った。

- 受信波形のうち、単一パルスだけを対象とし、他のエコーを表すデータはすべて 0 に置き換えた。また時間データ数が 2 のべき乗となるように必要な個数だけ末尾に 0 データを加えた。
- このデータに対して高速フーリエ変換を行い、結果として出力される複素数について絶対値を計算しグラフ化した。この際データの周波数間隔はテキスト (4-6) の式によって求めた。

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{1}{NT_s} = \frac{1}{T} \quad (6)$$

今回は A2024 の縦波、A2024 の横波それぞれについて高速フーリエ変換を行った。

実験 2

送信トランスデューサと受信トランスデューサの間隔を変化させながら、波の到達時刻を調べた。この時送信トランスデューサと受信トランスデューサの間隔は 2, 4, 6, 8 cm についてそれぞれ波の到達時刻を調べた。

3.4 実験結果

実験 1 の測定結果

縦波について、受信したデータは S25C から順に以下図のようになった。

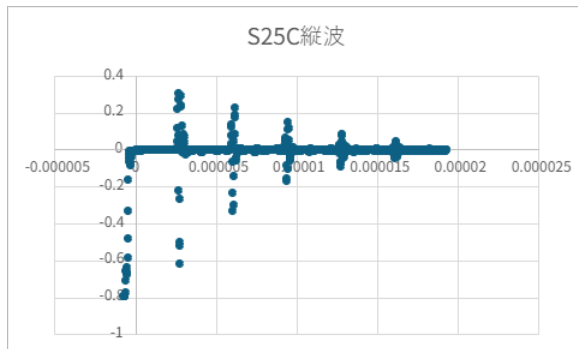


図 1 S25C 縦波

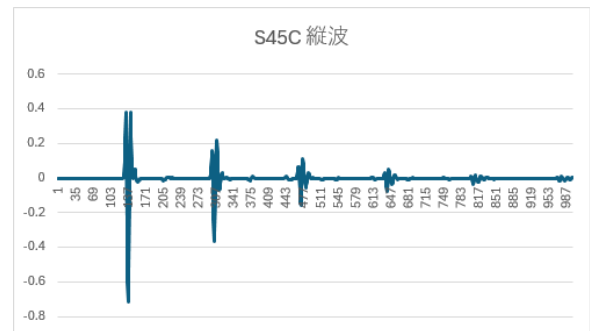


図 2 S45C 縦波

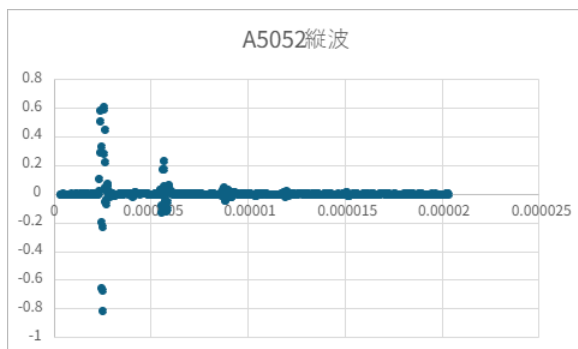


図 3 A5052 縦波

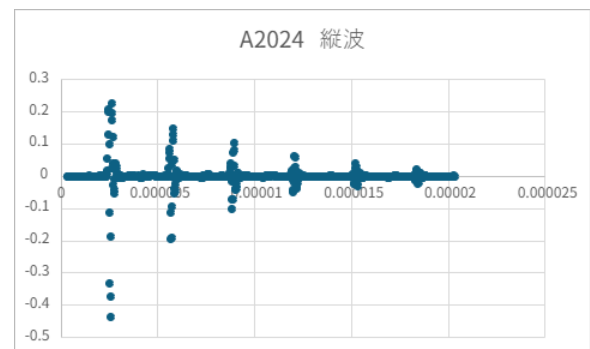


図 4 A2024 縦波

この反射波の到着時刻を求める際には波の下限のピークの値を到着時刻として統一した。この時縦波における到着時刻は S25C から順に以下の表のようになった。

表 1 S25C 縦波の到着時刻

個数	到着時刻	総距離
1 つ目	0.00000274	0.019764
2 つ目	0.00000606	0.039528
3 つ目	0.0000094	0.059292
4 つ目	0.00001272	0.079056
5 つ目	0.00001606	0.09882

表 2 S45C 縦波の到着時刻

個数	到着時刻	総距離
1 つ目	0.00000274	0.019746
2 つ目	0.00000608	0.039492
3 つ目	0.00000944	0.059238
4 つ目	0.00001278	0.078984

表 3 A5052 縦波の到着時刻

個数	到着時刻	総距離
1 つ目	0.0000025	0.01996
2 つ目	0.00000558	0.03992
3 つ目	0.00000884	0.05988

表 4 A2024 縦波の到着時刻

個数	到着時刻	総距離
1 つ目	0.00000264	0.020122
2 つ目	0.00000578	0.040244
3 つ目	0.00000892	0.060366
4 つ目	0.00001206	0.080488
6 つ目	0.0000152	0.10061
7 つ目	0.0000185	0.120732

このとき伝搬速度は以下の表のようになった。(m/s)

S25C	S45C	A5052	A2025
5935.1	5897.8	6294.8	6361.5

横波について、観測したオシロスコープの値は以下の図のようになった。

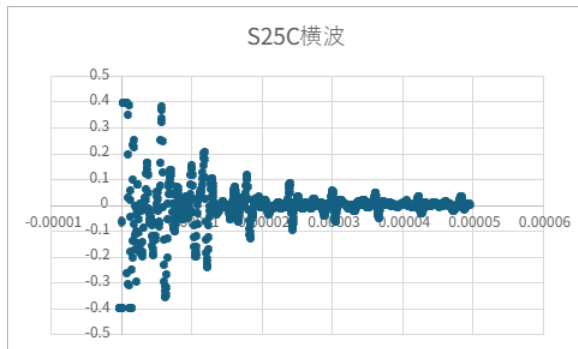


図5 S25C 横波

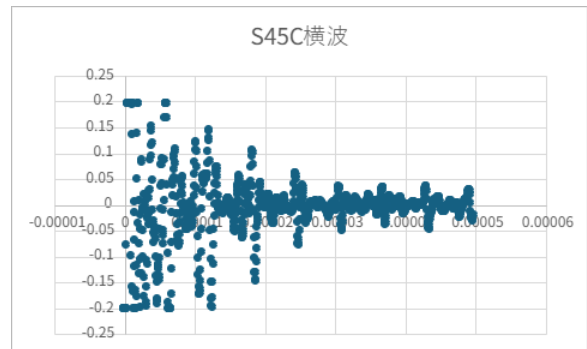


図6 S45C 横波

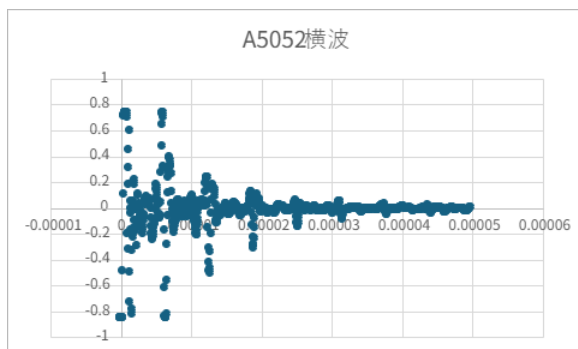


図7 A5052 横波

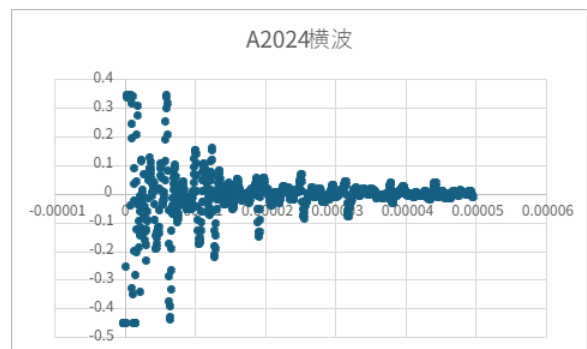


図8 A2024 横波

到着時刻はS25C から順に以下の表のようになった。この際、1, 2 回目などの波が不安定になっている点については考慮せず、安定に観測できている波について観測した。この時横波における到着時刻は波の下限のピークの値を到着時刻として統一した。

表5 S25C 横波の到着時刻

個数	到着時刻	総距離
4 つ目	2.45E-05	0.079056
5 つ目	3.05E-05	0.09882
6 つ目	3.67E-05	0.118584
7 つ目	4.27E-05	0.138348

表6 S45C 横波の到着時刻

個数	到着時刻	総距離
3 つ目	1.86E-05	0.059238
4 つ目	2.47E-05	0.078984
5 つ目	3.1E-05	0.09873
6 つ目	3.72E-05	0.118476

表 7 A5052 横波の到着時刻

個数	到着時刻	総距離
2 つ目	6.25E-06	0.03992
3 つ目	1.26E-05	0.05988
4 つ目	1.88E-05	0.07984

表 8 A2024 横波の到着時刻

個数	到着時刻	総距離
2 つ目	6.4E-06	0.040244
4 つ目	1.91E-05	0.080488
5 つ目	2.56E-05	0.10061

これによって伝搬速度は以下ようになった。

S25C	S45C	A5052	A2024
3245.3	3189.9	3180.9	3154.6

実験 1 によって導かれる各材料のヤング率とポアソン比を求めると以下の表のようになった。

材料	E	ν
S25C	211.4107036	0.286745546
S45C	205.2874965	0.293253799
A5052	75.27726346	0.328543453
A2024	74.50623148	0.336952484

高速フーリエ変換を行った結果は以下のである。

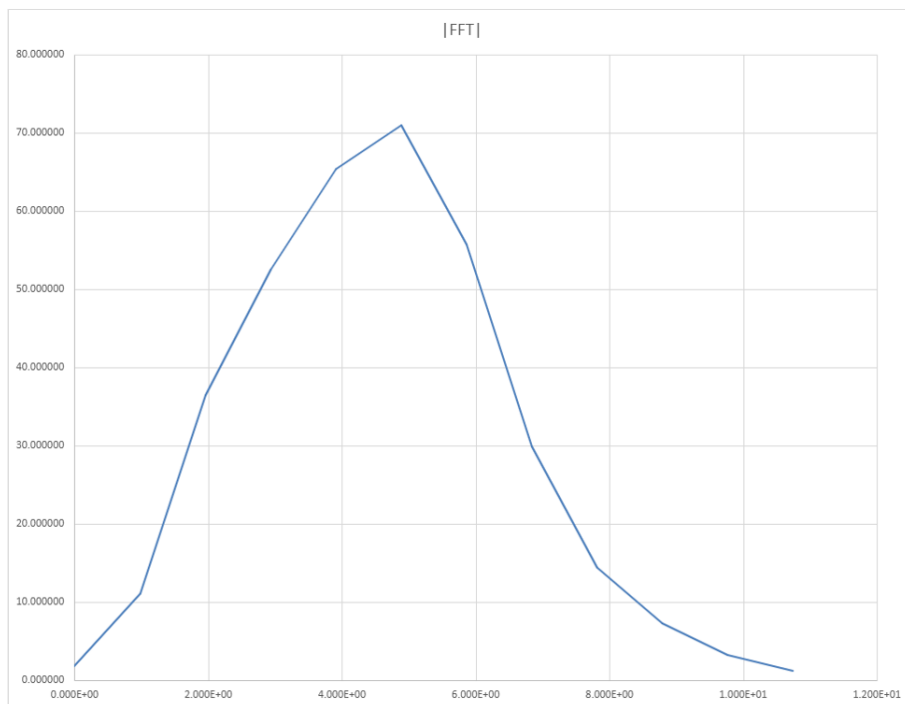


図 9 A2024 縦波の高速フーリエ変換

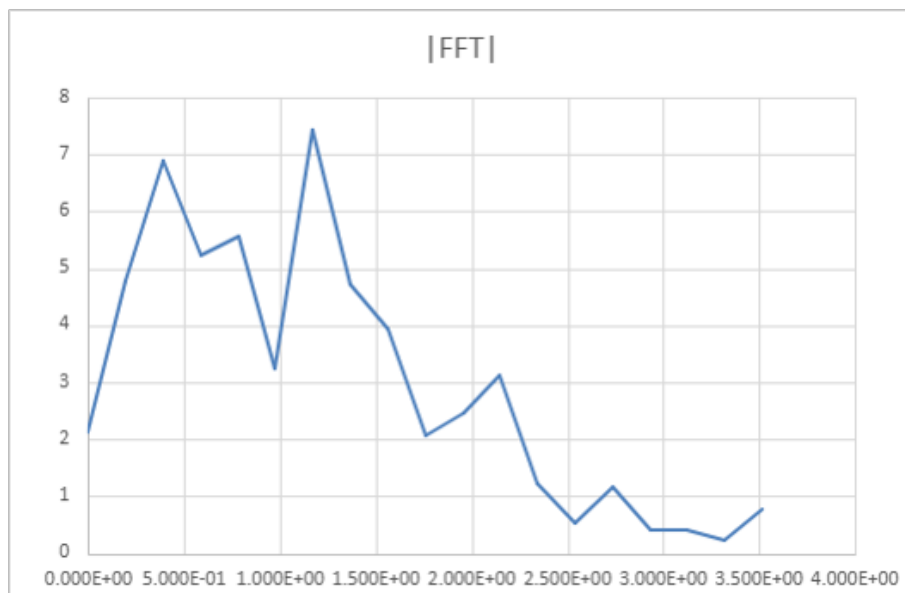


図 10 A2024 横波の高速フーリエ変換

実験 2 の測定結果

この時観測した波の到達時刻は以下のようになった。それぞれの材料におけるそれぞれの間隔の到達時刻は以下の表に示す。

表 9 S25C

到達時刻	距離 (m)
0.00002215	0.02
0.0000287	0.04
0.0000352	0.06
0.0000422	0.08

表 10 S45C

到達時刻	距離 (m)
0.00002175	0.02
0.00002835	0.04
0.0000348	0.06
0.00004215	0.08

表 11 A5052

到達時刻	距離 (m)
0.0000225	0.02
0.00002915	0.04
0.00003615	0.06
0.00004275	0.08

表 12 A2024

到達時刻	距離 (m)
2.27E-05	0.02
2.93E-05	0.04
3.62E-05	0.06
4.36E-05	0.08

トランスデューサ間の間隔と到達時刻との関係から求めた伝搬速度と、実験 1 における横波速度と Poisson 比による Rayleigh 波の速度との関係は以下ようになった。

	Poisson 比	横波速度	Rayleigh 波 (実験 1)	Rayleigh 波 (実測値)	誤差 (%)
S25C	0.2868	3245.3	3004.238	2959.8	1.479173
S45C	0.2933	3189.9	2956.068	2953.9	0.073331
A5052	0.3285	3180.9	2964.019	2951	0.439247
A2024	0.337	3154.6	2943.287	2869.8	2.496754

3.5 考察

高速フーリエ変換の結果より A2024 縦波においては 5MHz においてピークをとっていることがわかる。また A2024 横波においては 0.4, 1.1Hz ほどでピークを持っていることが分かる。本実験については縦波については 5MHz の波を発生させているため、おおよそ正しく解析できている。一方で A2024 においては実験装置において発生させた 1.0MHz の波以外にも 0.4MHz にもピークがあることがわかる。この理由として本実験において波を伝達させるために音響結合媒質 (カプラント) を用いているため波が減衰したと考えられる。また本実験において横波については縦波より伝わりやすく減衰の影響がより強く出たと考えられる。

この実験結果から金属ブロックに超音波を当てることによってヤング率やポアソン比を求めることができた。また実験 1 における Rayleigh 波と実測値としての Rayleigh 波の誤差がおおよそ 2% 以下であることから比較的良好な精度で実験ができたといえる。

考察課題

1. 超音波測定に用いた以下の 4 種類の材料に対して、ヤング率/密度として定義されている比剛性を求める。この際密度については S25C, S45C = $7.8 \times 10^3 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$
A2024, A5052 = $2.8 \times 10^3 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$ いま文献 [1] によるとそれぞれの材質について引張強さは以下のようになった。

	引張強さ (kgf/mm ²)	引張強さ (MPa)
S25C	45	405
S45C	58	568.4
A5052	24	216
A2024	44	431.2

よって比剛性、比強度は計算すると以下のようになった。

	比剛性	ヤング率 (GPa)	引張強さ (MPa)	比強度 (MPa/(g/cm ³))
S25C	2.710394	211.4107	405	5.192308
S45C	2.631891	205.2875	568.4	7.287179
A5052	2.688474	75.27726	216	7.714286
A2024	2.660937	74.50623	431.2	15.4

この結果からすべての材質について比剛性が同じようであった。つまり質量当たりの変形しやすさに違いはほぼない。一方で比強度については A2024 が他と 2 倍以上の差をつけて大きくなっている。つまり質量当たりの強度としては A2024 が秀でている。以上よりこの 4 つの材料のうち航空機・宇宙機などの軽量構造には軽量でより強い強度を実現できるという点で A2024 が最もいいといえる。

2. 超音波測定に用いた炭素鋼 S25C と S45C の違い、およびアルミニウム合金 A5052 と A2024 の違いは参考文献 [1] によるとそれぞれの材質について引張強さは以下のようになった

- S25C と S45C の違い

- S25C: 炭素を約 0.25% 含んでおり、切削加工性・鍛造性・鋳型性が良い。またボルト、ナット、ビスなどの大量生産部品に適している
- S45C: 炭素を約 0.45% 含んでおり、強さと粘り強さを重視する部品に使用する: 車軸、クランク軸
- A5052 と A2024 の違い
 - A5052: 固溶化処理・時効硬化処理は基本的には不要で冷間加工により強度を調整する。
 - A2024: 時効硬化処理が必要で焼入れ処理が重要である。

4 総括

本実験を通して、光弾性法および超音波計測を用いた固体力学の評価手法について...

参考文献

- [1] 日本機械学会 編, 『機械工学便覧』, 丸善出版, pp. 2-21, 5-14, 5-19-5-20, 5-60.